



Intagningstest Matematikspets Hvitfeldtska gymnasiet 2011

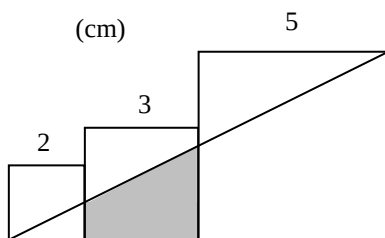
TID: 90 minuter

HJÄLPMEDEL:

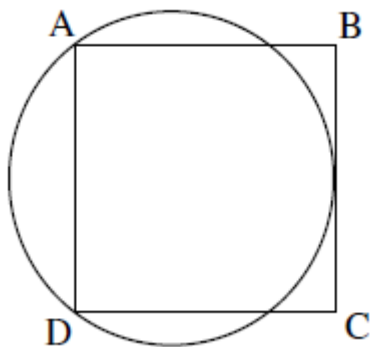
räknare tillåten

OBS: Till varje uppgift krävs fullständig lösning, dvs. du måste förklara hur du kommit fram till ditt svar. Enbart svar utan någon förklaring ger noll poäng.

- 1) För att numrera sidorna i en bok använder man 813 siffror. Numreringen börjar med 1. Hur många sidor har boken?
- 2) Tre kvadrater har dimensioner enligt figuren. Beräkna arean av den skuggade fyrhörningen!



- 3) Produkten av alla siffrorna i ett fyrasiffrigt tal är 810. Om alla siffrorna är olika, vad är då summan av siffrorna?
- 4) Kvadraten ABCD har sidlängden 8 cm. En cirkel ritas genom punkterna A och D så att sidan BC tangerar cirkeln. Hur stor blir cirkelns radie?



- 5) Figuren nedan visar de fyra första triangelarna i ett mönster.
 - a. Hur många prickar finns det i den tionde triangeln?
 - b. Ge ett uttryck för antalet prickar i triangel nummer n .

